

PUC MINAS	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 01	01/09/2026
------------------	---	-------------------

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
1.1 Nome do Projeto:	Lê aí
1.2 Gerente do Projeto:	Vicenzo Fonseca de Mello Souza
1.3 Cliente do Projeto:	Leitores brasileiros de 18 a 30 anos, representados pela persona abaixo. O aceite formal das entregas cabe aos patrocinadores do projeto (professores da disciplina de Trabalho Interdisciplinar), listados no item 5. Persona — Marina Torres, 21 anos, Belo Horizonte (MG) Estudante de graduação, usa o celular como principal dispositivo. Diz que "quer voltar a ler" e compra mais livros do que termina: começa três ao mesmo tempo, abandona por volta da página 40 e não sabe dizer quantos leu no ano. Acompanha resenhas de leitura em redes sociais, mas não registra nada em lugar nenhum. Precisa de um alvo pequeno e visível, de uma memória do que já leu e de ver amigos lendo — não de mais um catálogo de livros.
1.4 Tipo de Projeto:	☐ Manutenção em produto existente ☒ Desenvolvimento de novo produto ☐ Outro: _____
1.5 Objetivo do projeto:	Desenvolver e colocar em produção, até 15/12/2026, um aplicativo social de leitura, mobile em Flutter, web em Vue e backend em microsserviços, com o propósito de aumentar a adesão e a constância de leitura entre jovens brasileiros. O produto atua sobre os três mecanismos que sustentam o hábito de leitura: registro (o leitor enxerga o que já leu), meta (um alvo curto e alcançável) e pertencimento (o leitor vê o que seus amigos estão lendo). Funcionalidade que não serve a nenhum desses três mecanismos é candidata natural a corte de escopo.
1.6 Benefícios que justificam o projeto:	Para o usuário final: - Ferramenta em português, gratuita e desenhada para o público jovem brasileiro, que registra o histórico de leitura e o transforma em progresso visível. - Metas curtas (diárias/semanais) em vez de metas anuais, formato mais compatível com quem ainda não tem o hábito consolidado. Para os patrocinadores e para a instituição: - Produto acadêmico completo, com as três camadas exigidas (mobile, web e serviços), documentação de engenharia e implantação real em nuvem. Para a equipe: - Experiência prática ponta a ponta em arquitetura de microsserviços, mensageria assíncrona, CI/CD e implantação em nuvem, com custo financeiro nulo por uso de planos gratuitos.
1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade):	- Usabilidade: protótipos das telas do caminho crítico submetidos a avaliação heurística antes do desenvolvimento, com correção das violações identificadas. - Desempenho: telas principais respondendo em até 2 segundos no percentil 80, em rede móvel. - Disponibilidade: ambientes de desenvolvimento e produção acessíveis

PUC MINAS	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 01	01/09/2026
------------------	---	-------------------

	durante todo o período de avaliação, admitida a latência inicial (cold start) característica do plano gratuito. • Segurança: senhas armazenadas apenas como hash, autenticação por token, tokens de recuperação de uso único, e tratamento de dados pessoais conforme a LGPD. • Manutenibilidade: testes automatizados escritos junto com a funcionalidade; integração contínua verde como condição para incorporação de código à branch principal. • Portabilidade: aplicativo móvel em Android e iOS; aplicação web nos navegadores atuais. • Custo operacional: sistema inteiro executável dentro dos limites de planos gratuitos, sem desembolso financeiro.
--	--

2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS

2.1 O que será feito (escopo do projeto)

Backend

- Quatro microsserviços, identidade, acervo, leitura e social, expondo API HTTP/JSON.
- Mensageria para os fluxos assíncronos (notificações, cache de capas, envio de e-mail, busca de sinopse).
- Banco PostgreSQL único hospedado no Neon, com separação lógica por schema.
- Integração com bases externas de livros (Open Library e Google Books) para ingestão do acervo.

Aplicativo móvel - Flutter (produto principal, escopo funcional completo)

- Cadastro, autenticação, perfil e configurações de privacidade.
- Busca e catálogo de livros, autores, editoras e séries; cadastro de livro pessoal.
- Estante, registro de leituras, progresso, releitura e histórico.
- Notas, resenhas e frases.
- Desafios de leitura, sequência diária, estatísticas e gamificação.
- Feed social, seguidores, listas, recomendações e notificações in-app.

Aplicação web - Vue (subconjunto funcional)

- Consulta e catálogo, estante, resenhas, listas, perfil e feed.

Infraestrutura e processo

- Repositório único, integração contínua e implantação nos ambientes de desenvolvimento e de produção.
- Documentação de engenharia e artefatos de processo relacionados no item 2.3.

PUC MINAS	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 01	01/09/2026
------------------	---	-------------------

2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)

- Internacionalização: o produto é entregue somente em português do Brasil.
- Flutter Web: vetado pela disciplina. Web e mobile são bases de código independentes.
- Paridade funcional entre web e mobile: registro de progresso, desafios, gamificação e notificações ficam fora da aplicação web.
- Notificações push em iOS, que exigem conta paga no Apple Developer Program. Em iOS, apenas notificações in-app.
- Publicação nas lojas de aplicativos (Google Play e App Store).
- Monetização, publicidade e integração com comércio eletrônico de livros.
- Camada de "obra" unificando edições diferentes de um mesmo título: cada edição é um registro independente.
- Painel de moderação com múltiplos moderadores: existe uma única conta de administrador, fixa e criada pela equipe.
- Leitura de e-books dentro do aplicativo. O produto registra a leitura; não distribui conteúdo.
- Importação de dados de outras plataformas de leitura.
- Suporte, manutenção evolutiva ou operação do sistema após 15/12/2026.

2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues

1. Aplicativo móvel em Flutter, com o escopo funcional completo descrito em 2.1, implantado em ambiente de produção.
2. Aplicação web em Vue, com o subconjunto funcional descrito em 2.1, implantada em ambiente de produção.
3. Backend em microserviços, com mensageria e banco PostgreSQL, implantado e documentado por especificações OpenAPI.
4. Documentação de engenharia: documento de requisitos, Documento de Arquitetura de Software, diagramas, protótipos navegáveis e avaliação heurística.
5. Artefatos de processo: Termo de Abertura, registro de partes interessadas, EAP, plano de desenvolvimento por período, backlogs, atas de reunião e relatórios individuais de contribuição.
6. Encerramento: releases de cada período, avaliação de arquitetura (ATAM), relatório de encerramento, vídeo e pitch de apresentação.

2.4 Condições para início do projeto

1. Aprovação deste Termo de Abertura pelos patrocinadores na reunião de kickoff.
2. Documento de requisitos congelado (baseline em 25/08/2026).
3. Documento de Arquitetura de Software com as decisões técnicas fechadas.
4. Repositório único criado via GitHub Classroom, com acesso dos cinco integrantes e dos professores.
5. Contas provisionadas nos serviços de plano gratuito utilizados: Neon (banco), Render (hospedagem), broker de mensageria, serviço de e-mail transacional e Firebase Cloud Messaging.
6. Equipe de cinco integrantes alocada, com disponibilidade média de 8 horas semanais por integrante.

3. ESTIMATIVA DE PRAZO

3.1 Prazo previsto (horas): 720 horas de esforço da equipe (5 integrantes × 8 h/semana × 18 semanas)	3.2 Data prevista de início: 04 / 08 / 2026	3.3 Data prevista de término: 15 / 12 / 2026
---	---	--

4. ESTIMATIVA DE CUSTO

Item de custo	Qtd. horas	Valor / hora	Valor total
4.1 Recursos Humanos (especifique): 5 desenvolvedores full-stack × 8 h/semana × 18 semanas	720	R\$ 45,00	R\$ 32.400,00
4.2 Hardware (especifique): 5 notebooks de uso próprio (R\$ 4.500,00 cada), depreciação de 4,5 meses sobre 48 meses	—	—	R\$ 2.109,38

PUC MINAS	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 01	01/09/2026
------------------	---	-------------------

4.3 Rede e serviços de hospedagem: Render e Neon — equivalente dos planos pagos: US\$ 54,00/mês × 4,5 meses, câmbio de R\$ 5,50. Desembolso efetivo: R\$ 0,00 (planos gratuitos)	—	—	R\$ 1.336,50
4.4 Software de terceiros: Assistentes de IA: 5 assinaturas × US\$ 20,00/mês × 4,5 meses. IDEs, GitHub e ferramenta de design em licença gratuita ou educacional	—	—	R\$ 2.475,00
4.5 Serviços e treinamento: Orientação docente: 3 professores × 1 h/semana × 18 semanas	54	R\$ 150,00	R\$ 8.100,00
4.6 Total Geral:	774	—	R\$ 46.420,88

5. PARTES INTERESSADAS		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vicenzo Fonseca de Mello Souza	Gerente do projeto	 Documento assinado digitalmente VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA Data: 01/09/2026 20:20:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Henrique Carvalho	Desenvolvedor - aplicativo móvel (Flutter)	 Documento assinado digitalmente HENRIQUE MOREIRA GOMES DE CARVALHO Data: 01/09/2026 23:40:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Renato Douglas	Desenvolvedor - microserviços e mensageria	 Documento assinado digitalmente RENATO DOUGLAS NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA Data: 12/09/2026 00:14:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Luiza	Desenvolvedora - aplicação web (Vue)	 Documento assinado digitalmente ANA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES Data: 01/09/2026 21:03:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Kayke Emanuel	Desenvolvedor - infraestrutura, CI/CD e banco de dados	 Documento assinado digitalmente KAYKE EMANOEL DE SOUZA SANTOS Data: 01/09/2026 23:19:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Prof. Artur Martins Mol	Patrocinador - orienta, aprova escopo e avalia as entregas	
Prof. João Paulo Aramuni	Patrocinador - orienta, aprova escopo e avalia as entregas	
Prof. Leonardo Vilela Cardoso	Patrocinador - orienta, aprova escopo e avalia as entregas	
Coordenação do curso	Define calendário, regras de entrega e repositório institucional	
Leitores brasileiros de 18 a 30 anos	Usuários finais - fonte de requisitos e validação	
Neon, Render, Open Library, Google Books e demais serviços de plano gratuito	Fornecedores - dependência técnica de disponibilidade e de limites de uso	